

Guide de référence rapide — Seuils de détection SDR

Protocoles couverts : ADS-B, LoRa, AIS, FM (NBFM/WBFM)

1. Tableau récapitulatif des seuils

Protocole	Seuil minimal de décodage (SNR)	Sensibilité récepteur (dBm)	Bande passante typique	Marge recommandée au-dessus du bruit
ADS-B (1090 MHz, PPM)	+8 à +9 dB	−84 dBm (MTL Classe A3)	2 MHz (filtre −3 dB : 4,6 MHz)	+3 dB minimum au-dessus du MTL
LoRa SF7 (868/915 MHz, CSS)	−7,5 dB	−123 dBm	125 kHz	+5 dB au-dessus du seuil
LoRa SF12 (868/915 MHz, CSS)	−20 dB	−137 dBm	125 kHz	+5 dB au-dessus du seuil (échec abrupt en 2–4 dB)
AIS (161,975/162,025 MHz, GMSK)	+18 à +20 dB (démodulateur non cohérent)	−107 dBm (20 % PER) / −109 dBm (1 % PER)	25 kHz	+3 à +6 dB
FM NBFM (voie étroite, 12,5/25 kHz)	+10 dB (12 dB SINAD audio)	−116 à −120 dBm	12,5–25 kHz	+6 dB au-dessus du seuil FM
FM WBFM (diffusion 88–108 MHz)	+10 à +13 dB CNR (effet de seuil FM)	−90 à −100 dBm (selon antenne)	180–200 kHz	+6 dB au-dessus du seuil

Note : Les seuils SNR négatifs pour LoRa indiquent la capacité unique du chirp spread spectrum à démoduler un signal en dessous du plancher de bruit thermique.

2. Détail par protocole

2.1 ADS-B (1090 MHz)

Principe : Modulation PPM (Pulse Position Modulation) à 1 Mbps. Détection par préambule (preamble detection) puis décodage du message.

- **Seuil minimal de décodage :** La norme ICAO définit le Minimum Trigger Level (MTL) à **−84 dBm** pour un récepteur de Classe A3, soit environ **−87 dBm** à l'entrée du récepteur en tenant compte des 3 dB de pertes câble ([ICAO FSMP-WGF32](#)). Le décodage en bande de base nécessite une marge de 8 à 9 dB au-dessus du bruit.
- **Détection de préambule :** Le seuil de détection du préambule est fixé à **6 dB en dessous** du niveau de référence du préambule pendant la phase de détection ([ÉTS Montréal, 2023](#)). La précision de détection atteint 100 % pour des signaux supérieurs à **−86 dBm**.

- **Sensibilité satellite** : Pour la réception satellitaire, le signal minimum atteint ≈ -102 dBm, nécessitant un SNR d'environ 7 dB avec un facteur de bruit de 2 dB ([ScienceDirect](#)).

Seuil trop bas (faux déclenchements)	Seuil trop haut (signaux manqués)
Faux préambules détectés sur le bruit → messages corrompus avec CRC invalide	Avions proches mais à faible puissance d'émission non détectés
Pics parasites identifiés comme débuts de trame → gaspillage de calcul de décodage	Perte de couverture dans les zones à faible élévation
Déclenchements sur signaux parasites (intermodulation, échos)	Taux de décodage < 99 % (exigence normative non respectée)

2.2 LoRa (868/915 MHz)

Principe : Modulation CSS (Chirp Spread Spectrum). Le gain de traitement permet la démodulation sous le plancher de bruit. La sensibilité dépend du Spreading Factor (SF).

Le plancher de bruit thermique en 125 kHz est : $N = -174 + 10 \cdot \log(125\,000) = -123$ dBm ([RF Essentials](#)).

SF	SNR minimal (dB)	Sensibilité (dBm)	Temps sur air (payload 16 B)
SF7	-7,5	-123	~30 ms
SF8	-10	-126	~60 ms
SF9	-12,5	-129	~120 ms
SF10	-15	-132	~280 ms
SF11	-17,5	-134,5	~550 ms
SF12	-20	-137	~1100 ms

Sources : [Semtech SX1276 Designer's Guide AN1200.13](#), [The Things Network — RSSI and SNR](#), [Semtech FAQ](#)

- **Marge recommandée** : +5 dB au-dessus du seuil SNR théorique. La dégradation du lien est abrupte : l'échec de lien survient dans une fenêtre de seulement 2 à 4 dB au-dessus de la limite théorique ([arXiv, 2025](#)).
- **SNR utile** : > +5 dB est considéré comme « signal abondant », sans gain supplémentaire ([Semtech FAQ](#)).

Seuil trop bas (faux déclenchements)	Seuil trop haut (signaux manqués)
Faux paquets détectés (bruit interprété comme chirps) → échecs CRC	Perte de paquets faibles (SNR entre seuil et seuil+marge)
Énergie de bruit dépassant le pic de corrélation → symboles erronés	Réduction drastique de la portée effective (jusqu'à plusieurs km)
Surcharge CPU à essayer de décoder des faux messages	Échec de liaison abrupt — passage de 100 % à 0 % en 2–4 dB

2.3 AIS (161,975 / 162,025 MHz)

Principe : Modulation GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) à 9600 bps sur deux canaux VHF maritimes.

- **Sensibilité récepteur :** La norme ITU-R M.1371 exige **-107 dBm** à 20 % PER ; les équipements commerciaux typiques atteignent **-109 dBm** à 1 % PER ([ITU-R M.2123](#)). Les récepteurs côtiers peuvent descendre à **-120 dBm** à 20 % PER.
- **SNR requis :** Les démodulateurs GMSK non cohérents (type piAIS) nécessitent un SNR de 18 à 20 dB pour capter des messages complets de 424 bits ([Skyfox Labs — piAIS datasheet](#)). Le seuil de 0 dB SNR correspond à un signal reçu de ≈ -117 dBm ([IALA R-Mode feasibility study](#)).
- **Réception satellite :** SNR entre 0 et 20 dB selon l'antenne et la portée ([International Journal SSRG, 2025](#)).
- **Seuil de corrélation :** Pour séparer les pics valides du bruit, un seuil pratique de ≈ 4 dB sous le pic principal de corrélation est recommandé ; la majorité des pics parasites sont à plus de 4 dB sous le pic principal ([EP2211486A1](#)).

Seuil trop bas (faux déclenchements)	Seuil trop haut (signaux manqués)
Pics de bruit interprétés comme synchronisation GMSK → messages invalides	Navires à longue distance (signaux faibles) non détectés
Collision de signaux non résolue (delta < 10 dB requis pour séparation)	Perte de couverture côtière étendue
CRC erronés → messages rejetés en masse	MMSI manquants → carte AIS incomplète

2.4 FM — NBFM et WBFM

Principe : Modulation de fréquence analogique. Le démodulateur FM présente un effet de seuil (FM threshold effect) : en dessous d'un certain CNR, le SNR audio s'effondre brutalement.

NBFM (bande étroite, 12,5/25 kHz)

- **Sensibilité :** 12 dB SINAD (rapport signal+bruit+distorsion / bruit+distorsion) à **-116 à -120 dBm** selon le récepteur ([SZ1A](#), [Radiometrix](#)).
- **SNR requis :** Environ 10 dB pour une compréhension vocale acceptable ([Urgent Communications](#)). Le standard CEPT définit la sensibilité à 20 dB SINAD.
- **Plancher de bruit :** ≈ -121 dBm pour un récepteur typique avec NF ≈ 11 dB en bande 15 kHz ([Urgent Communications](#)).

WBFM (diffusion 88–108 MHz, 200 kHz)

- **Effet de seuil FM :** Le CNR minimum pour éviter l'effondrement du SNR audio se situe entre 10 et 20 dB selon l'indice de modulation ([Wikipedia — FM-Schwelle](#), [WBUThelp](#)). Valeur pratique : ≈ 10 –13 dB CNR.
- **SNR audio cible :** 40 dB pour une qualité de diffusion acceptable (recommandation ITU-R BS.704) ([ITU-R BS.704](#)).

- **Qualité haute** : $SNR \geq 39$ dB observé en laboratoire avec déviation 75 kHz ([Tecnura, 2024](#)).

Seuil trop bas (faux déclenchements)	Seuil trop haut (signaux manqués)
Rauschsperr (sqelch) s'ouvre sur le bruit seul → audio parasite	Stations faibles ou éloignées non détectées
Sauts de sqelch (chattering) sur fluctuations du bruit	Silences audio sur signaux marginaux
Interprétation de bruit en sortie démodulateur comme signal	Perte des stations en mobile (fading)
En WBFM : audition de bruit fort et saturé (effet de capture)	En WBFM : seules les stations très fortes passent

3. Méthodologie de calibration du seuil par essai-erreur

Cette méthodologie s'applique à **SDRangel** et **Gqrx**. Le principe est identique pour les deux : trouver le plancher de bruit, puis fixer le seuil de sqelch légèrement au-dessus.

Étape 1 — Préparer l'environnement

1. Désactiver l'AGC (gain automatique). Passer en gain manuel.
2. Régler le gain : augmenter progressivement jusqu'à ce que le plancher de bruit commence à monter sur le waterfall, puis revenir 3 dB en arrière. But : maximiser le SNR sans saturer le récepteur ([r/RTLSDR](#)).
3. Sélectionner le mode et la bande passante adaptés au protocole ciblé :
 - ADS-B : mode « Raw » ou plugin ADS-B, BW ≈ 2 MHz
 - LoRa : plugin LoRa ou GNU Radio OOT, BW = 125/250/500 kHz selon config
 - AIS : mode GMSK, BW = 25 kHz
 - NBFM : mode NBFM, BW = 12,5 ou 25 kHz
 - WBFM : mode WBFM, BW = 180–200 kHz

Étape 2 — Mesurer le plancher de bruit

Logiciel	Méthode
Gqrx	Accorder le récepteur sur une fréquence calme (sans émission). Lire la valeur du signal sur le panneau « Signal ». Le plancher de bruit typique en RTL-SDR est entre -120 et -90 dBFS selon le gain (Gqrx — Practical tricks). Cliquer sur le bouton A à côté du sqelch pour ajuster automatiquement au niveau de bruit courant.
SDRangel	Dans le plugin NBFM/AM, lire la puissance moyenne avant démodulation (RF power). Dans le Frequency Scanner, observer la puissance sur une fréquence inactive. Le sqelch en mode « power » compare la puissance totale reçue dans la bande au seuil en dB (SDRangel — NFM Demod readme).

Relever la valeur du plancher de bruit : c'est votre référence de base (ex. : -85 dBFS en Gqrx, ou -100 dB en SDRangel).

Étape 3 — Fixer le seuil de squelch initial

Régler le seuil (squelch) à :

Seuil initial = Plancher de bruit + Marge recommandée (cf. tableau ci-dessous)

Protocole	Marge au-dessus du bruit	Justification
ADS-B	+8 à +9 dB	SNR minimal pour décodage baseband
LoRa (SF7)	+0 dB (seuil = bruit) à +5 dB (marge opérationnelle)	LoRa démodule sous le bruit, mais le SDR doit rester ouvert
LoRa (SF12)	-15 à -10 dB (seuil sous le bruit)	Le signal peut être très en dessous du bruit
AIS	+18 à +20 dB	GMSK non cohérent nécessite un SNR élevé
NBFM	+10 dB	12 dB SINAD → seuil d'ouverture squelch ~10 dB au-dessus du bruit
WBFM	+10 à +13 dB	Effet de seuil FM — en dessous, le SNR audio s'effondre

Étape 4 — Ajustement par essai-erreur

4a — Tester le seuil bas (sensibilité maximale)

1. Régler le squelch 2 à 3 dB au-dessus du plancher de bruit.
2. Observer pendant 5–10 minutes sur une fréquence active.
3. Symptômes de seuil trop bas :
 - Le squelch s'ouvre sans signal réel (audio de bruit en FM)
 - Messages corrompus (CRC échoués) en ADS-B/AIS
 - Faux paquets en LoRa
 - « Chattering » du squelch (ouvertures/fermetures rapides)
4. **Correction** : monter le seuil par pas de 1 dB jusqu'à ce que les faux déclenchements cessent.

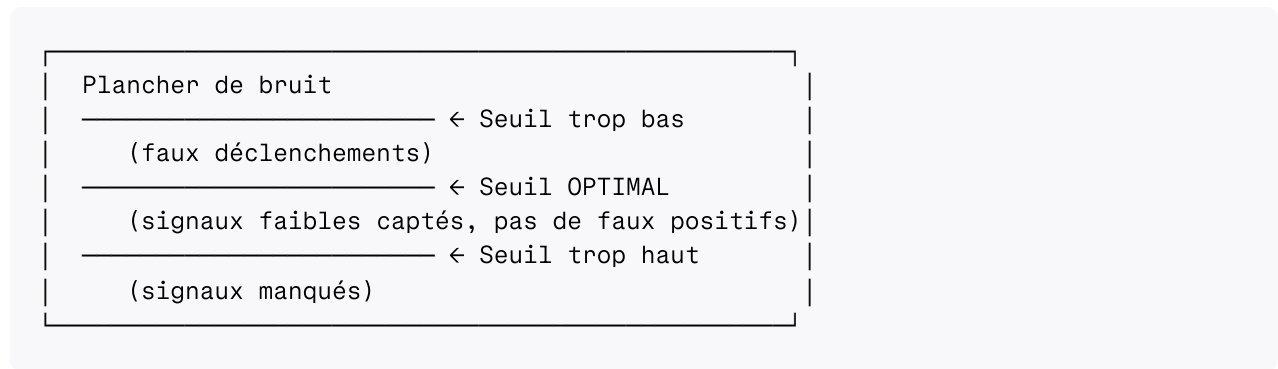
4b — Tester le seuil haut (sélectivité maximale)

1. Régler le squelch 10 à 15 dB au-dessus du plancher de bruit.
2. Observer si des signaux connus sont captés (comparer avec un récepteur de référence si possible).
3. Symptômes de seuil trop haut :
 - Signaux faibles manqués (stations éloignées en FM, avions lointains en ADS-B)
 - Aucune activité alors que la bande est connue comme active
 - En LoRa : PER qui monte soudainement

4. **Correction** : descendre le seuil par pas de 1 dB jusqu'à ce que les signaux faibles réapparaissent.

4c — Trouver le point optimal

Le seuil optimal est le point le plus bas sans faux déclenchements :



Étape 5 — Affiner avec les fonctionnalités avancées

Fonctionnalité	Logiciel	Effet
Squelch gate (temporisation)	SDRangel : 10–500 ms ; Gqrx : alpha/hang time	Empêche l'ouverture sur transitoires brèves. Un gate de 100–200 ms élimine la plupart des parasites.
Delta squelch (ratio AF)	SDRangel (mode delta)	Compare la puissance dans une bande basse vs haute de l'audio démodulé. Optimal à ~40 % pour NBFM. Garantit la qualité audio.
Noise blanker (NB1/NB2)	Gqrx	Atténue le bruit impulsif (interférences industrielles, éclairs). À activer avant de régler le squelch en environnement bruité.
AGC threshold + squelch	SDRangel (SSB mode)	Le squelch ne s'active que si la puissance reste sous le seuil pendant la constante de temps AGC. Utile pour SSB/AM.
CFAR (Constant False Alarm Rate)	Approche PySDR/GNU Radio	Seuil adaptatif basé sur le bruit local. Règle : num_train = 3–5× longueur préambule, num_guard = 0,5–1× préambule, Pfa = 1e-5 (PySDR — Detection).

Étape 6 — Vérification

1. Comparer le taux de messages valides (CRC OK) avant/après ajustement.
2. En ADS-B : viser $\geq 99\%$ de décodage sur signaux au-dessus de MTL+3 dB.
3. En AIS : vérifier la cohérence des MMSI reçus avec une carte AIS en ligne.
4. En LoRa : surveiller le PER (Packet Error Rate) — cible $< 10\%$.
5. En FM : l'audio doit être silencieux en l'absence de signal, et clair dès qu'un signal valide apparaît.

4. Références rapides — valeurs clés

Paramètre	Valeur	Source
Plancher de bruit thermique (125 kHz, 25 °C)	-123 dBm	$kTB = -174 + 10 \cdot \log(125\,000)$
Plancher de bruit thermique (25 kHz, 25 °C)	-130 dBm	$kTB = -174 + 10 \cdot \log(25\,000)$
Plancher de bruit thermique (200 kHz, 25 °C)	-121 dBm	$kTB = -174 + 10 \cdot \log(200\,000)$
MTL ADS-B (Classe A3)	-84 dBm	ICAO / ITU-R M.2413
Sensibilité LoRa SF12 (125 kHz)	-137 dBm	Semtech SX1262 datasheet
Sensibilité AIS (20 % PER)	-107 dBm	ITU-R M.1371 / M.2123
Sensibilité NBFM (12 dB SINAD)	-116 à -120 dBm	CEPT/ERC 74-01E
Seuil FM (effet de seuil)	10-13 dB CNR	Théorie FM / Wikipedia
SNR audio WBFM (qualité diffusion)	40 dB	ITU-R BS.704
Facteur de bruit RTL-SDR typique	3-6 dB	Mesures communauté

5. Sources

- [ICAO — ADS-B liaison et réponse ASP-TSG \(FSMP-WGF32-WP04\)](#).
- [ÉTS Montréal — NextGen ADS-B Software-Defined Reception \(2023\)](#).
- [ScienceDirect — Novel error correction algorithms for ADS-B \(2019\)](#).
- [Semtech — LoRa Modem Designer's Guide AN1200.13](#)
- [Semtech — FAQ LoRa](#)
- [The Things Network — RSSI and SNR](#)
- [RF Essentials — LoRa SF12 receiver sensitivity](#)
- [arXiv — Resilience Analysis in Off-Grid LoRa Mesh Networks \(2025\)](#).
- [ITU-R M.2123 — AIS receiver characteristics](#)
- [IALA — R-Mode Feasibility Study \(AIS transmissions\)](#).
- [Skyfox Labs — piAIS Datasheet \(2025\)](#).
- [SZ1A — Selectivity and Sensitivity in NBFM Receivers \(2025\)](#).
- [Urgent Communications — Signal-to-Noise Ratio](#)
- [ITU-R BS.704 — Characteristics of FM sound broadcasting receivers](#)
- [Wikipedia \(DE\) — FM-Schwelle](#)
- [Gqrx — Practical tricks and tips](#)
- [SDRangel — NFM Demodulator readme \(GitHub\)](#).
- [SDRangel — Frequency Scanner readme \(GitHub\)](#).
- [PySDR — Detection using Correlation](#)

- Radiometrix — Technology overview